

Тема: Доверительный интервал.

Задачи:

1. Получена выборка объёма 16 результатов измерений случайной величины $X \sim N(a, 20^2)$. Выборочное среднее $\bar{x} = 3$. Постройте доверительный интервал для оценки математического ожидания a СВ X с доверительной вероятностью $\gamma = 0,95$.

2. По данным 25 независимых измерений некоторой нормально распределённой случайной величины найдено среднее арифметическое результатов измерений $\bar{x} = 35$ и исправленная дисперсия $S_x^2 = 64$. Постройте доверительный интервал для истинного значения параметра a измеряемой случайной величины с надёжностью $\gamma = 0,95$.

3. По данным выборки объёма $n = 12$ нормально распределённой случайной величины X найдена исправленная дисперсия $S_x^2 = 26,01$. Найдите симметричный и несимметричный доверительные интервалы, содержащие среднее квадратичное отклонение σ величины X с вероятностью 0,99.

4. Найдите минимальный объём выборки, при котором с надёжностью 0,925 точность оценки математического ожидания нормально распределённой случайной величины X равна 0,2, если известно, что среднее квадратичное отклонение σ_x величины X равно 1,5.